

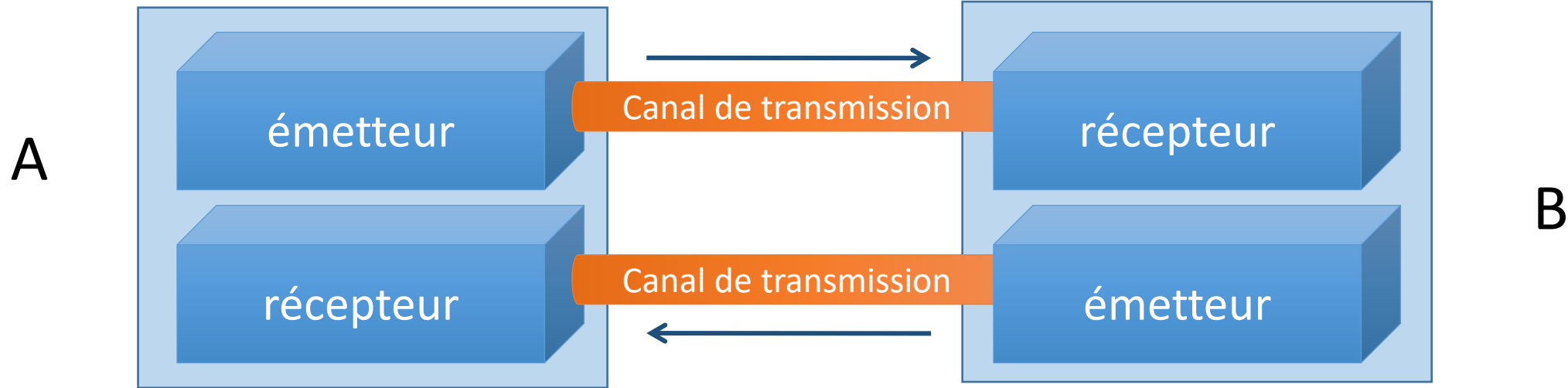
Couche physique

Communication : Modèle

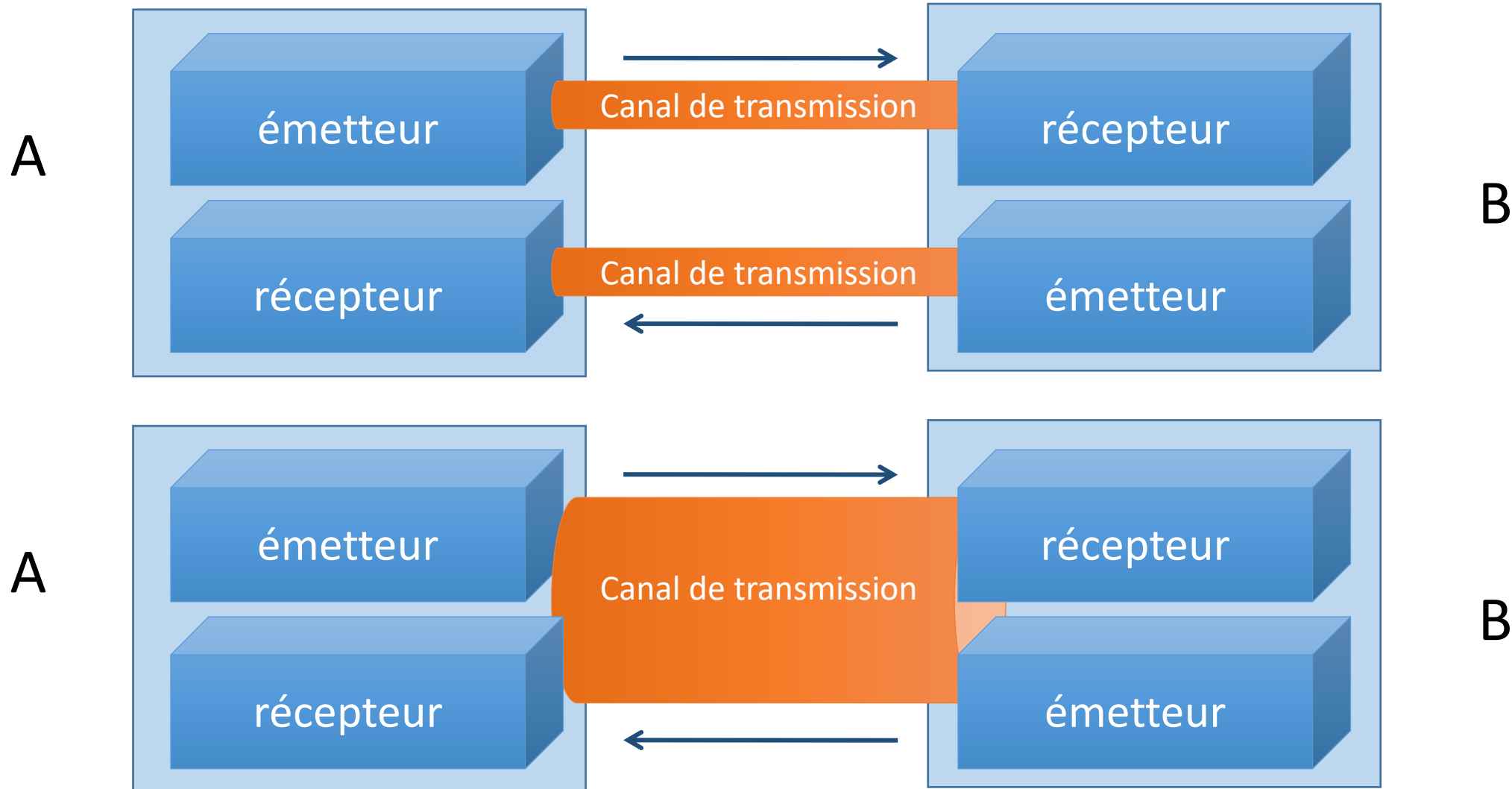
- Matériels communicants
 - Source : elle génère les valeurs à transmettre (émetteur)
 - Destination : elle reçoit les valeurs transmises (récepteur)
- Système de transmission
 - Transformation des valeurs en onde électromagnétique (électricité, ondes)
 - Transport des signaux



Canal de transmission



Canal de transmission



Transmission

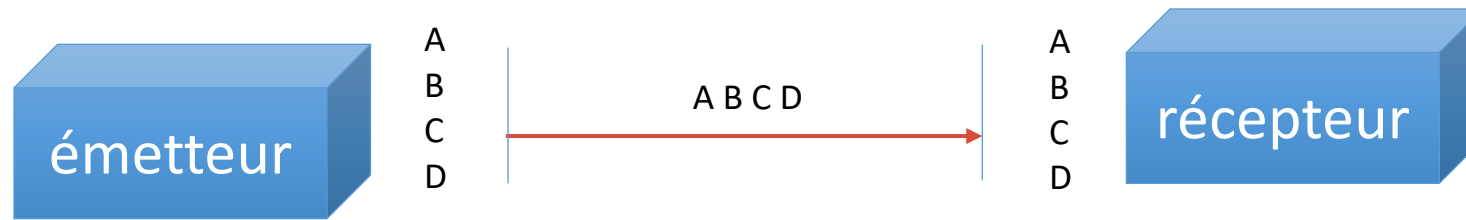
- En parallèle

- Transmission en simultanée de N valeurs sur N supports

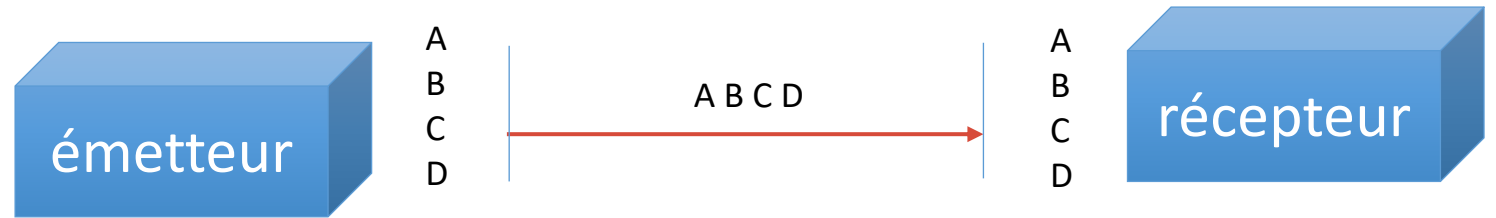


- En série

- Les valeurs sont transmises successivement sur un support physique



Média



- Support physique
 - Canal de transmission = média
 - **Électricité = câble en cuivre**
 - coaxial
 - **Câble RJ45 (paires torsadées)**
 - Lumière = fibre optique
 - Connexion externe des boxes ADSL
 - Onde radio = l'air
 - wifi

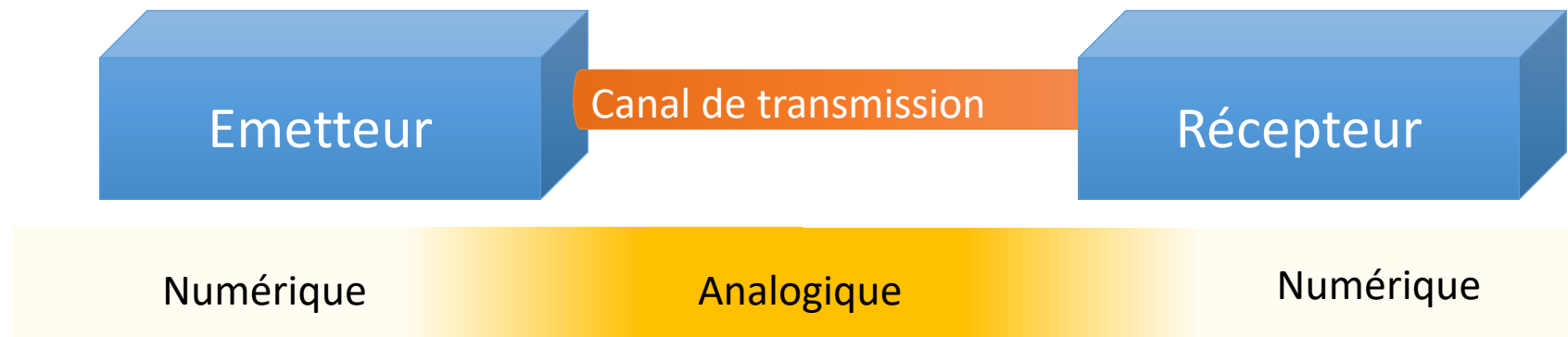
Analogique vs Numérique

■ Analogique

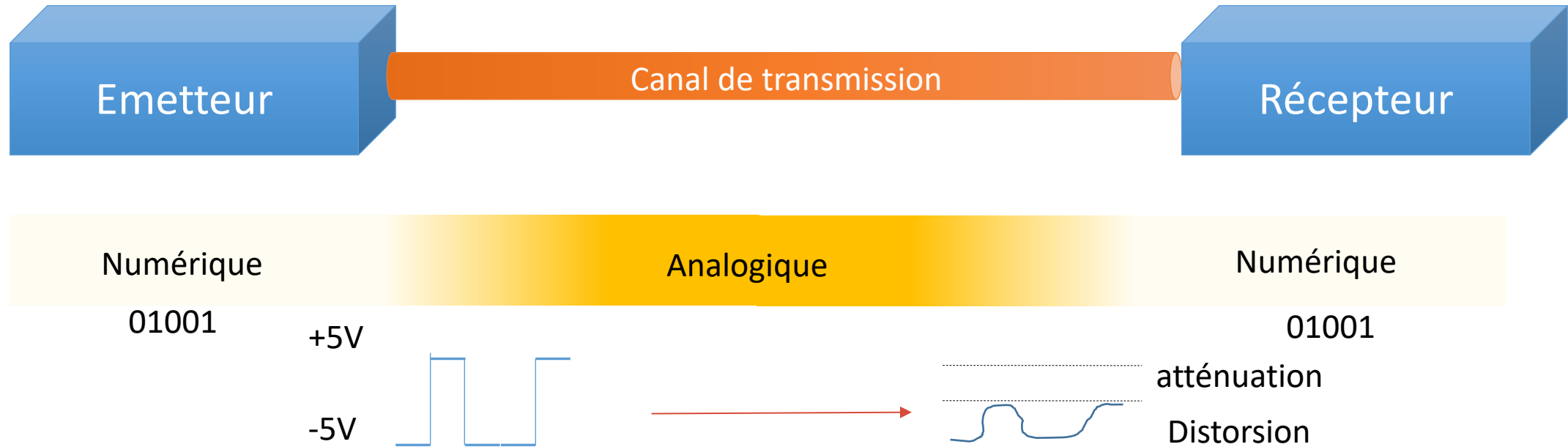
- grandeur physique (température, pression, luminosité ...)
- Représenter par une **fonction continue**
- **Onde magnétique**

■ Numérique

- grandeur physique (température, pression, luminosité...)
- Représenter par des **valeurs discrètes**

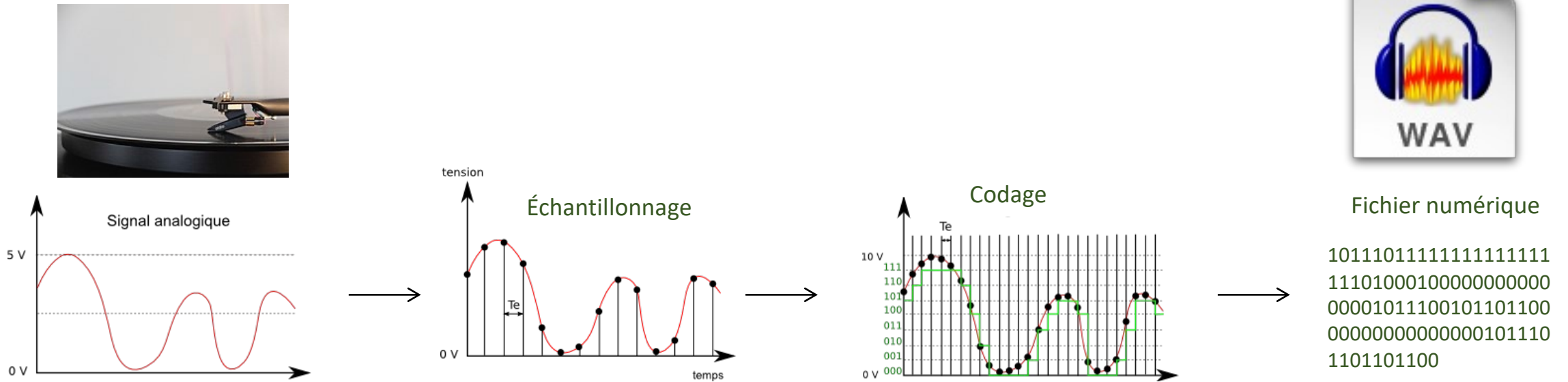


Transmission



- Tout signal transmis se dégrade au cours du transport
 - Affaiblissement = la diminution relative de la puissance d'un signal au cours de sa transmission
 - Bruit qui perturbe le signal

Echantillonnage, codage



- Échantillonner = prélever de façon régulière des échantillons de l'information analogique
 - Valeur exprimée en Hz (48 kHz = 48000 valeurs par seconde)
- Coder = convertir chaque échantillon en sa valeur correspondante en numérique

Horloge, débit, valence

■ Horloge

- Synchroniser les écritures et lectures des valeurs
- Intervalles de temps pour chaque émission/réception de valeur

■ Débit

- Quantité d'informations émises pendant une unité de temps

$$D = \text{Nombre de valeurs} / \text{durée de la transmission}$$

■ Valence

- Nombre d'états possibles que peut prendre ce signal



Erreur de transmission

- Transport d'information
 - = un flux numérique
 - = séquence de bits
- Une séquence (ou une partie) mal transportée est perdue
 - Comment détecter l'erreur ?
 - Ajouter de l'information de contrôle
 - Doit-on la retransmettre la séquence ?
 - Suppose que le récepteur avertisse l'émetteur
 - Mécanisme de validation des transmissions
 - Est-ce possible ?
 - Oui, pour les documents
 - Non, pour la téléphonie et de la TV (contrainte de temps)

Média : cuivre



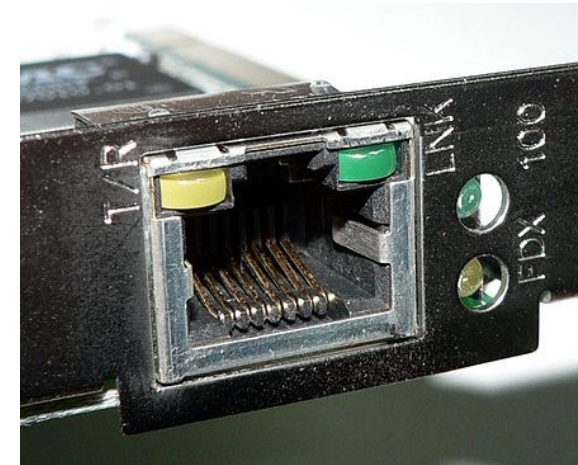
- Câble Ethernet
 - Composé de 4 paires de fils torsadées
 - Peu « couteux », bon conducteur
 - Connecteur RJ45 (*Registered Jack* numéro 45)



https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_torsad%C3%A9e



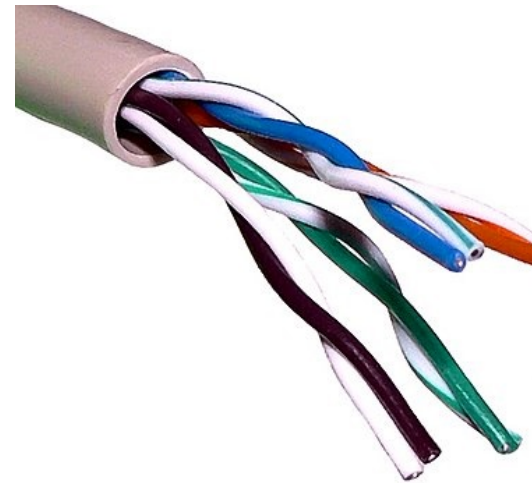
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethernet>



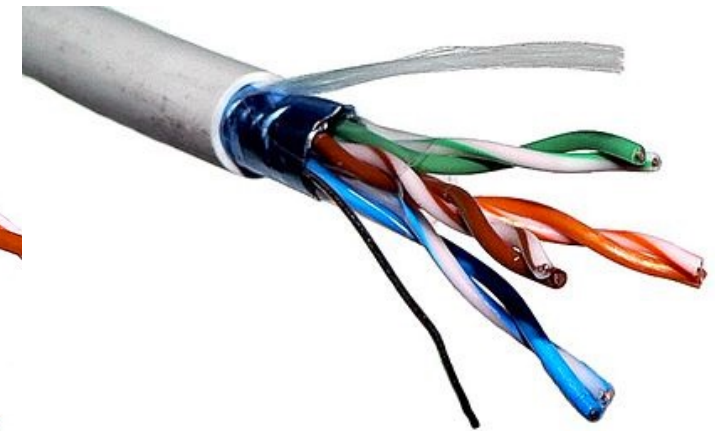
<https://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45>

Les paires torsadées

- Paires torsadées non blindées UTP (jusqu'à 100 Mbit/s)
 - Sensible aux interférences
- Paires torsadées blindées STP ou FTP (Shield / Foiled Twisted Pair)
 - Blindage
 - Tresse métallique
 - Mince feuille d'aluminium
 - Avantages par rapport à UTP
 - Débits + rapides
 - Distances + longues



UTP



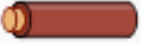
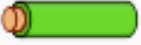
FTP

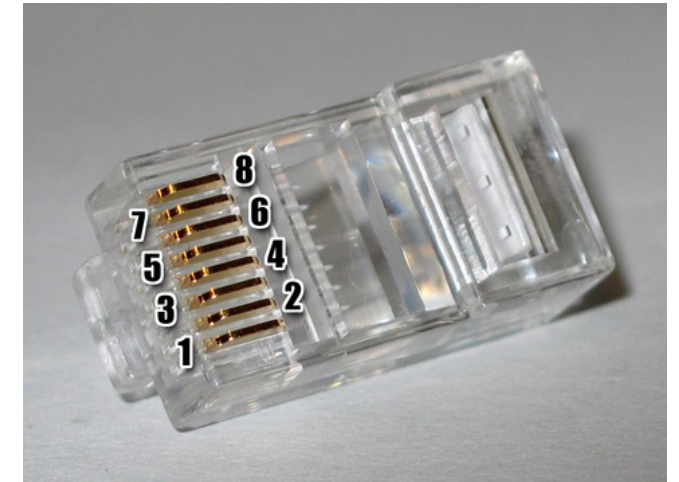
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_torsad%C3%A9e

Câblage



- Câble normalisé par TIA et EIA (telecommunication Industry Association, Electronics industry Alliance)

code couleur T568A			code couleur T568B		
N° Broche	N° Paire	Couleur	Couleur	N° Paire	N° broche
1	3	 Blanc-vert	 Blanc-orange	2	1
2	3	 Vert	 Orange	2	2
3	2	 Blanc-orange	 Blanc-vert	3	3
4	1	 Bleu	 Blanc-brun	4	4
5	1	 Blanc-bleu	 Brun	4	5
6	2	 Orange	 Vert	3	6
7	4	 Blanc-brun	 Bleu	1	7
8	4	 Brun	 Blanc-bleu	1	8



<https://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45>

Droit vs Croisé

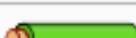
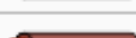


- Câble droit

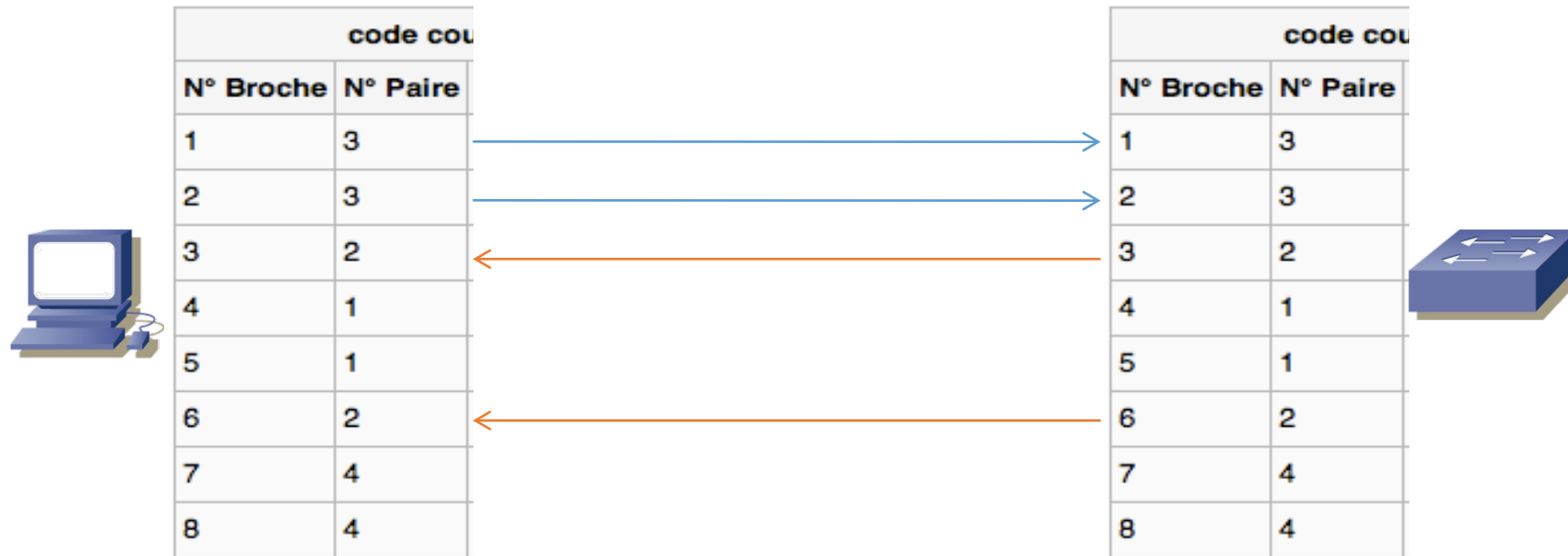
- T568A $\leftrightarrow$ T568A
- T568B $\leftrightarrow$ T568B

- Câble croisé

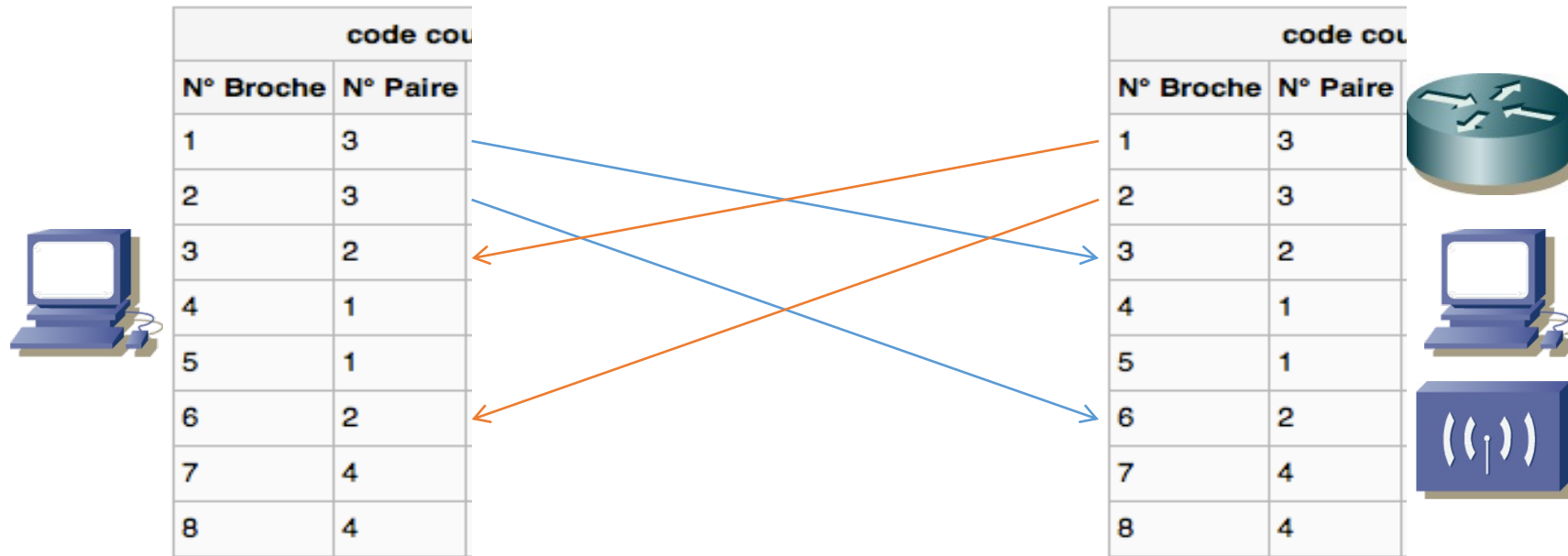
- T568A $\leftrightarrow$ T568B

code couleur T568A			code couleur T568B		
N° Broche	N° Paire	Couleur	Couleur	N° Paire	N° broche
1	3	 Blanc-vert	 Blanc-orange	2	1
2	3	 Vert	 Orange	2	2
3	2	 Blanc-orange	 Blanc-vert	3	3
4	1	 Bleu	 Blanc-brun	4	4
5	1	 Blanc-bleu	 Brun	4	5
6	2	 Orange	 Vert	3	6
7	4	 Blanc-brun	 Bleu	1	7
8	4	 Brun	 Blanc-bleu	1	8

Câble : envoi / réception

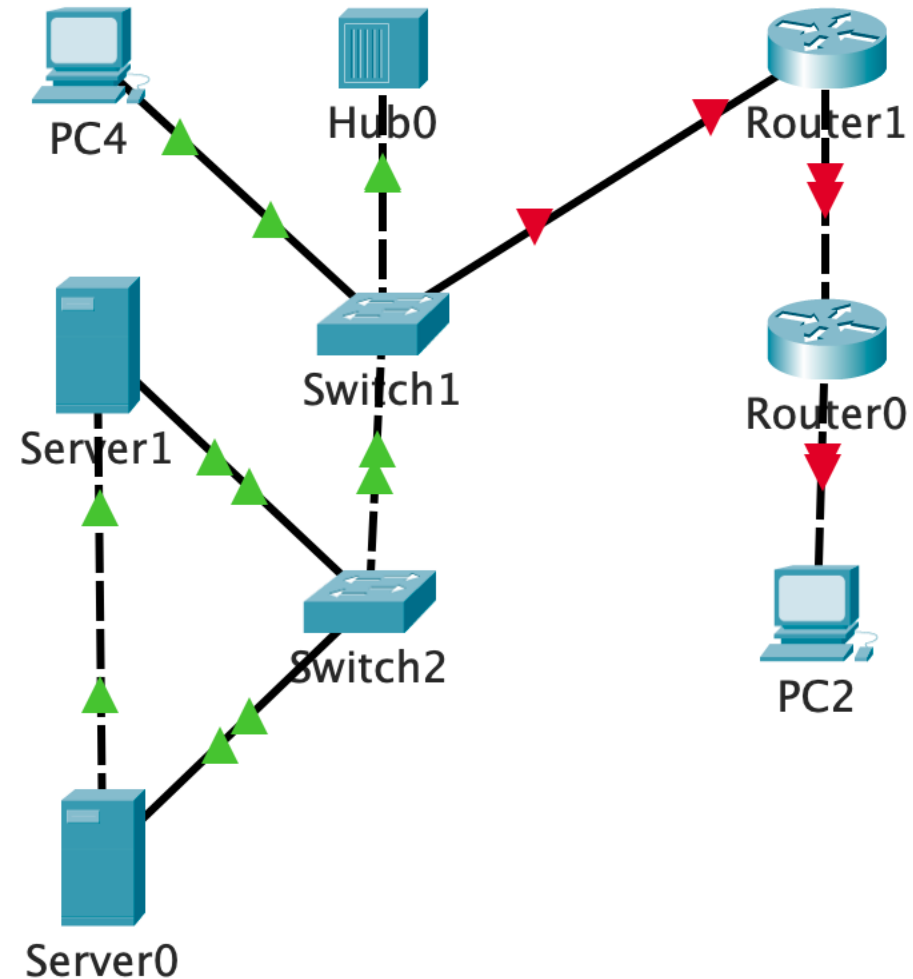


Câble : envoi / réception



Attention !!!

Câble droit ou croisé



Les paires torsadées

- Longueurs théoriques du canal selon la catégorie des composants et la classe validée

Classe	Féquence	catégorie 3	catégorie 4	catégorie 5	catégorie 6	catégorie 7
A	0,1 Mhz	2000 m	3000 m	3000 m	nd	3000 m
B	1 Mhz	200 m	260 m	260 m	nd	290 m
C	16 Mhz	100 m	150 m	160 m	nd	180 m
D	100 Mhz			100 m	nd	120 m
E	250 Mhz				100 m	110 m
F	600 Mhz					100 m

Média optique

- A lire dans le livre CISCO